Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

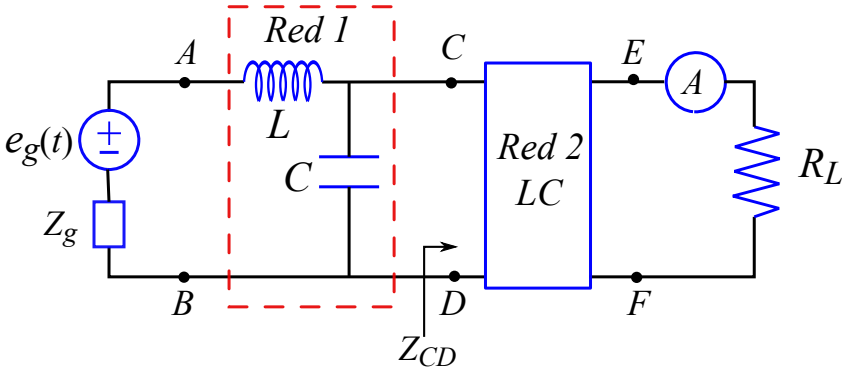
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 2
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 24 – mayo – 2023

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 2 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 15 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1 (5 puntos)

En el circuito de la figura se sabe que la resistencia R_L está recibiendo la máxima potencia.



Datos:

$$e_g(t) = 4\cos(t)\ \text{V}; \quad Z_g = (2-j)\ \Omega; \quad L = 3\ \text{H}; \quad C = \frac{1}{2}\ \text{F}; \quad R_L = \frac{1}{2}\ \Omega.$$

Se desea obtener, de forma razonada:

a) Valor de la impedancia Z_{CD}. (1,5 puntos)

b) Potencia disipada por la resistencia R_L y valor de la corriente medida por el amperímetro. (1,5 puntos)

c) Pérdidas de inserción, en decibelios, introducidas por el conjunto de las dos redes. (1 punto)

d) Si se cambia la resistencia de carga, R_L, por una nueva de valor $R'_L = 1\ \Omega$. ¿Cuál será la potencia disipada por R'_L? (1 punto)

Resultado

a) $Z_{CD} = 2(1+j)\ \Omega$.

b) $P_{R_L} = 1$ W; $I_A = \sqrt{2}$ A$_e f$

c) $\alpha_I = -2,58$ dBs

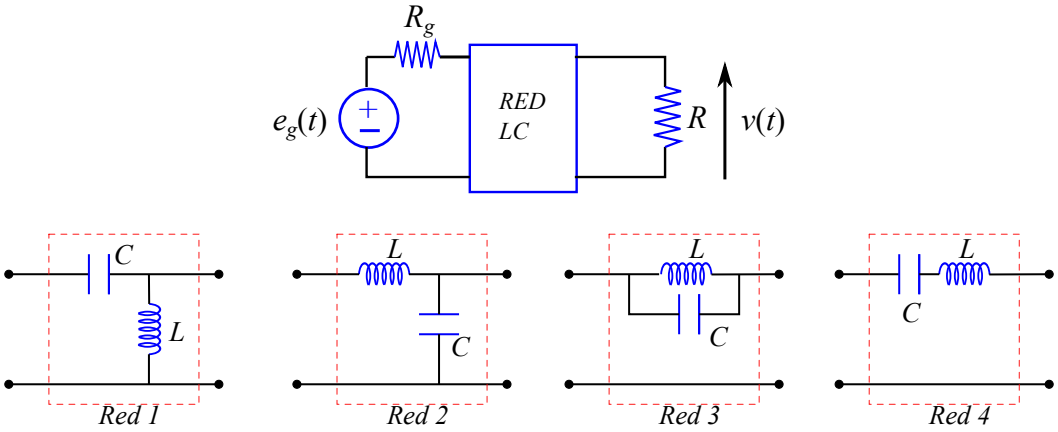
d) $P_{R'_L} = \frac{8}{9}$ W

PROBLEMA 2 (5 puntos)

Se desea eliminar un tono de interferencia de pulsación $\omega_x = 1$ krad/s que aparece en una señal que queremos transmitir a través de un sistema de comunicación. Para ello se va a utilizar un filtro pasivo.

a) Se ha realizado el diseño de tres filtros con factores de calidad: $Q_1 = 5$; $Q_2 = 10$ y $Q_3 = 50$ respectivamente. Indique de forma razonada que filtro elegiría si se desea conseguir que el filtro afecte lo menos posible al resto de pulsaciones. (0,5 puntos)

b) Indique de forma razonada cuál de las siguientes redes LC seleccionaría para el diseño. (0,5 puntos)



c) Obtenga la expresión literal de la función de transferencia del filtro elegido definida como $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)}$ (1 punto)

d) Sabiendo que la resistencia interna del generador es $R_g = 50\ \Omega$ y que la ganancia en continua del filtro es 1/2, obtenga los valores de R, L y C del filtro seleccionado en los apartados a y b. (1 punto)

e) Obtenga los valores de las pulsaciones de corte del filtro y dibuje de forma aproximada el módulo de su respuesta en frecuencia, indicando en la misma dichas pulsaciones y aquellos parámetros que considere importantes. (0,75 puntos)

f) Se alimenta el filtro con un generador

$$e_g(t) = 4 + 2\ \text{sen}\left(1000t + \frac{\pi}{2}\right) + \sqrt{2}\cos\left(1010t - \frac{\pi}{4}\right)\ \text{V}$$

obtenga la tensión de salida, $v(t)$. (1,25 puntos)

Resultado

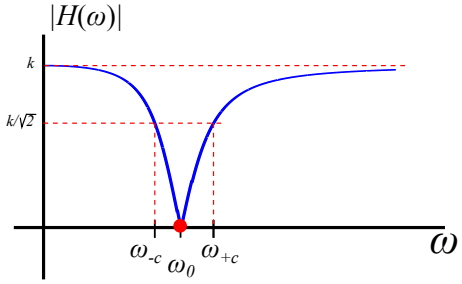
a) $Q_3 = 50$

b) Red 3.

c) $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)} = \dfrac{R}{R_g + R} \cdot \dfrac{s^2 + \dfrac{1}{LC}}{s^2 + \dfrac{1}{(R_g + R)C} \cdot s + \dfrac{1}{LC}}$

d) $R = 50\ \Omega$, $C = 500\ \mu$F y $L = 2$ mH.

e) $\omega_{+c} \simeq 1010$ rad/s; $\omega_{-c} \simeq 990$ rad/s



f) $v(t) = 2 + \dfrac{1}{2}\cos(1010t)$ V